

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى : ثالثة متوسط

المدة : ساعة ونصف

مديرية التربية لولاية عين الدفلى

متوسطة عبدالحميد ابن باديس جندل

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

القسم:

اللقب:

الاسم:

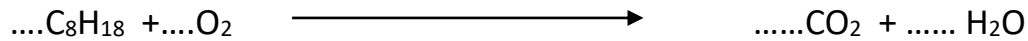
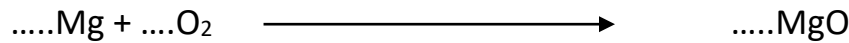
التمرين الأول (7 ن):

1/ املأ الجدول بما يلي: جزيئ الماء – ماء وغاز الهيدروجين – كبريت الحديد – ذرة كبريت – ملح وماء – قطعة ألومنيوم

الأفراد الكيميائية	الأنواع الكيميائية	الجمال الكيميائية
1.....	1.....	1.....
2.....	2.....	2.....

2/ ينص مبدأ انحفاظ الكتلة على أن كتلة تساوي كتلة

3/ وازن المعادلات التالية مع الطريقة :

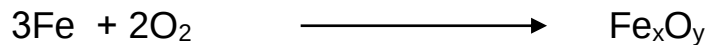


التمرين الثاني (5ن):

تتفاعل كمية من الحديد قدرها 16.8 غرام مع كمية من غاز ثنائي الأكسجين قدرها 3.2 غرام فينتج مركب صلب صيغته



وفق المعادلة التالية:



1/ حدد قيمة x و y. علما أن المعادلة موازنة مع التعليل.

قيمة x هي وقيمة y هي لأن

2- أعد كتابة معادلة التفاعل مع ذكر الحالة الفيزيائية (عوض x و y بقيمهم) .

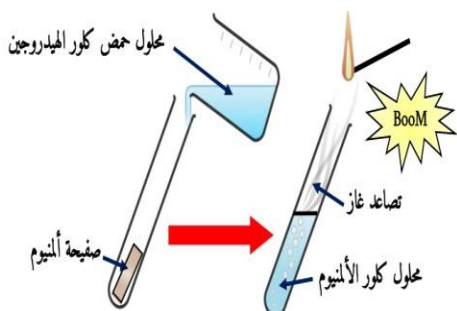
.....

3- استنتج كتلة المركب الناتج Fe_xO_y

4- اقترح طريقة لتصنيع غاز ثنائي الأكسجين

الوضعية الإدماجية (8ن):

لمعaine بعض الاخطار التي تنجم عن تهور بعض الأولاد في المولد النبوي الشريف ،قام الأستاذ تحت مرأى تلاميذه باتخاذ كافة احتياطات الأمنية داخل المخبر وقام بتجربة الموضحة في صورة ادناه ،حيث قام بوضع صفيحة رقيقة من معدن الألمنيوم Al داخل انبوب اختبار ثم أفرغ عليه كمية من محلول حمض كلور الهيدروجين HCl ،فتصاعد غاز يتسبب في احداث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه وتشكل كذلك محلول كلور الألمنيوم $AlCl_3$



1 / الغاز المتصاعد هو غاز صيغته الكيميائية :

2 / مستعينا بنص اعلاه املأ الجدول التالي :

مكونات الجملة بعد التحول (النواتج)	مكونات الجملة قبل التحول (المتفاعلات)
	عيانيا (الأنواع الكيميائية)
	مجهر يا (الأفراد الكيميائية)
+ → +	
معادلة التفاعل <u>موازنة</u>	

/ قام الأستاذ باعادة نفس التجربة لكن بمسحوق الألمنيوم فلاحظ تلاميذ حدوث التفاعل بشكل اسرع

ماهو العامل المؤثر في هذه الحالة

في حالة عدم توفر المسحوق اقترح طريقة اخرى لتسريع التفاعل

مع تمنياتي لكم بكامل التوفيق